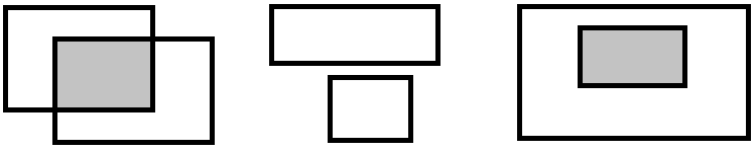
Zadanie: PWP
Pole wspólne dwóch prostokątów

Podstawy C++, ILO Białystok. Dostępna pamięć: 32 MB. *01.06.2017*

Masz dane położenie dwóch prostokątów. Twoim zadaniem jest określenie pola powierzchni ich części wspólnej.



Rysunki przedstawiają przykładowe układy par prostokątów.

Wejście

Pierwsza linia wejścia zawiera współrzędne narożników pierwszego prostokąta x_1, y_1, x_2, y_2.
Druga linia wejścia zawiera współrzędne wierzchołków drugiego prostokąta x_3, y_3, x_4, y_4.

Symbole użyte w opisie oznaczają odpowiednio:

- (x_1, y_1) - współrzędne lewego, górnego wierzchołka pierwszego prostokąta,
- (x_2, y_2) - współrzędne prawego, dolnego wierzchołka pierwszego prostokąta,
- (x_3, y_3) - współrzędne lewego, górnego wierzchołka drugiego prostokąta,
- (x_4, y_4) - współrzędne prawego, dolnego wierzchołka drugiego prostokąta.

Wszystkie współrzędne mieszczą się w zakresie od -1000 do 1000.

Wyjście

W pojedynczym wierszu wyjścia powinna zostać jedna liczba całkowita odpowiadająca polu powierzchni wspólnej dwóch prostokątów.

Przykład 1

Dla danych wejściowych:
```
1 6 7 3
2 5 9 2
```
poprawnym wynikiem jest:
```
10
```

Przykład 2

Dla danych wejściowych:
```
2 9 9 5
4 4 6 2
```
poprawnym wynikiem jest:
```
0
```

Przykład 3

Dla danych wejściowych:
```
2 8 10 2
3 6 7 4
```
poprawnym wynikiem jest:
```
8
```

Uwaga:
Przybliżone wzajemne położenie prostokątów z *Przykładu*1, *Przykładu*2 oraz *Przykładu*3 pokazane są na rysunkach.